有限元分析基础

（第五讲）

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

单元等效结点载荷：单元的非结点载荷等效移置到单元结点上的载荷

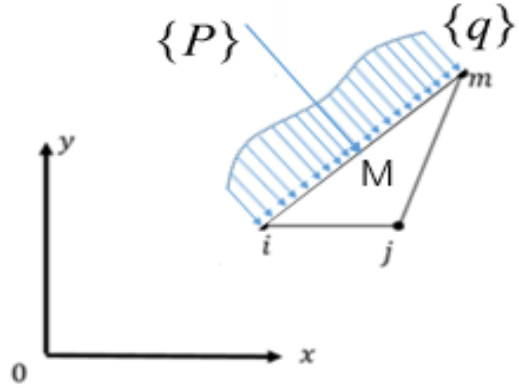
考虑平面三结点三角形单元的非结点载荷移置

单元非结点载荷：

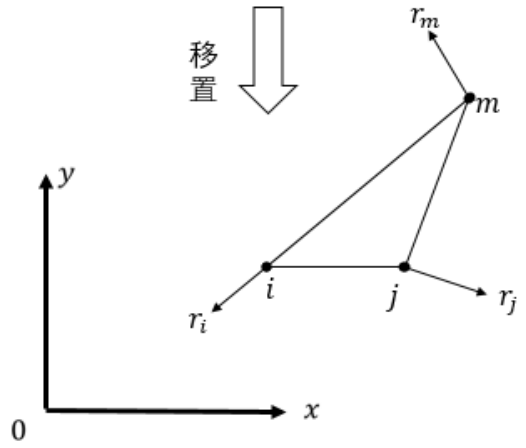
体积力：$\{b\}=\{b_x,\ b_y\}^T$

边界分布力：$\{q\}=\{q_x,\ q_y\}^T$

集中力：$\{P\}=\begin{Bmatrix}P_x\\P_y\end{Bmatrix}$；



单元等效结点载荷：$\{r\}=\{r_i,r_j,r_m\}^T$



*等效原理

两力系静力等效：

--两力系在单元虚位移上做功相等（**等功法**）

设单元（e）发生虚位移，

结点虚位移：$\{\delta^*\}^e=\{\delta_i^*\quad\delta_j^*\quad\delta_m^*\}^T$ (*1)

单元内虚位移：$\begin{Bmatrix}u^*\\v^*\end{Bmatrix}=[N(x,y)]\{\delta^*\}^e$ (*2)

由等功法：

$$\{\delta^*\}^{eT}\{r\}=\iint_A\begin{Bmatrix}u^*\\v^*\end{Bmatrix}^T\begin{Bmatrix}b_x\\b_y\end{Bmatrix}tdxdy+\int_c\begin{Bmatrix}u^*\\v^*\end{Bmatrix}^T\begin{Bmatrix}q_x\\q_y\end{Bmatrix}tdc+\begin{Bmatrix}u^*\\v^*\end{Bmatrix}_M^T\begin{Bmatrix}P_x\\P_y\end{Bmatrix}$$

将(*2)式代入上式，考虑$\{\delta^*\}^e$的任意性，有：

3.3 单元等效结点载荷

$$\{r\} = \iint_A [N(x,y)]^T \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} t dx dy + \int_c [N(x,y)]_c^T \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} t dc + [N(x_M, y_M)]^T \begin{Bmatrix} P_x \\ P_y \end{Bmatrix} \quad (3-11)$$

或

$$\{r\} = \{r_b\} + \{r_q\} + \{r_p\}$$

式中：$\{r_b\} = \iint_A [N(x,y)]^T \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} t dx dy$ （单元体力等效结点载荷）

$\{r_q\} = \int_c [N(x,y)]_c^T \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} t dc$ （单元边界面力等效结点载荷）

$\{r_p\} = [N(x_M, y_M)]^T \begin{Bmatrix} P_x \\ P_y \end{Bmatrix}$ （单元集中力等效结点载荷）

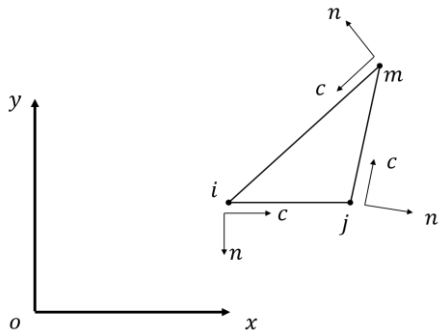
其中，c 表示分布力作用边界面，

$[N(x,y)]_c$ 为边界 c 上的位移插值函数矩阵；

(x_M, y_M)为集中力$\{P\}$作用位置的坐标。

3.3 单元等效结点载荷

为了给出单元边界上的位移插值函数矩阵$[N(x,y)]_c$，可先定义边界坐标系$n\text{-}c$，如图所示，然后通过线性插值得到边界上的位移函数。



如，在单元边界 $m\text{-}i$ 上，位移函数可以写成：

$$\begin{Bmatrix} u \\ v \end{Bmatrix} = [N(x,y)]_c \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & -\dfrac{c-L_{mi}}{L_{mi}} & 0 \\ 0 & \dfrac{c}{L_{mi}} & 0 & 0 & 0 & -\dfrac{c-L_{mi}}{L_{mi}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{Bmatrix} \quad 0 \le c \le L_{mi}$$

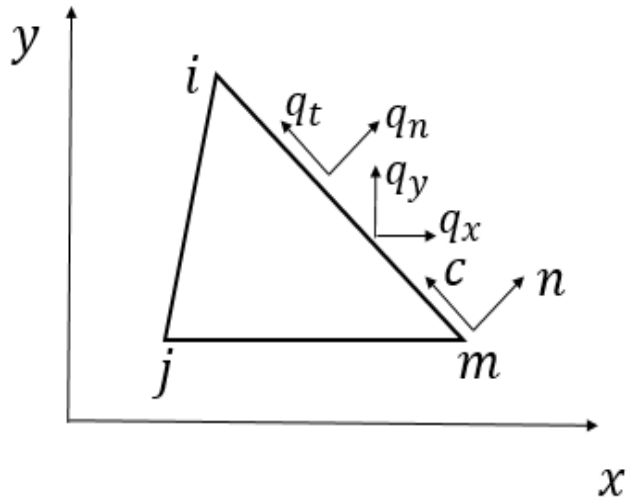
其中 $L_{mi} = \sqrt{(x_i - x_m)^2 + (y_i - y_m)^2}$ 是边界 $m-i$ 的长度。同理，可给出$i-j$ 边界和 $j-m$ 边界的位移插值函数矩阵$[N(x,y)]_c$

通常，作用在边界面 c 上的分布力以该面法向和切向力给出，记法向分量 q_n ,切向分量为 q_t ，如图所示。他们与分布力的坐标分量有如下关系：

$$q_x = n_x q_n - n_y q_t \;;\quad q_y = n_y q_n + n_x q_t \quad \text{或} \quad \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & -n_y \\ n_y & n_x \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_n \\ q_t \end{Bmatrix}$$

其中，n_x和n_y是分布力作用面 c 的单位法矢量分量，由下式计算：

$$n_x = \frac{y_i - y_m}{L_{mi}} \;;\quad n_y = -\frac{x_i - x_m}{L_{mi}}$$



将三结点三角形单元的插值函数矩阵代入等效结点载荷计算公式得：

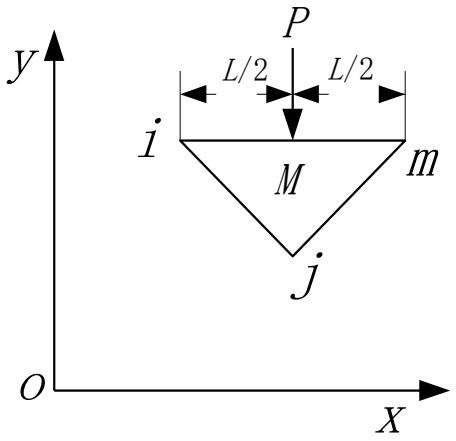
$$\{r_b\} = \iint_A [N(x,y)]^T \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} tdxdy = \iint_A \begin{bmatrix} N_i & 0 \\ 0 & N_i \\ N_j & 0 \\ 0 & N_j \\ N_m & 0 \\ 0 & N_m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} tdxdy = \frac{tA}{3} \begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_x \\ b_y \\ b_x \\ b_y \end{Bmatrix} \qquad (3\text{-}11a)$$

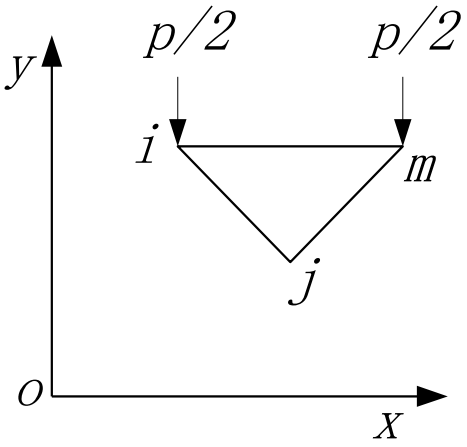
$$\{r_p\} = \begin{bmatrix} N_i(x_M, y_M) & 0 \\ 0 & N_i(x_M, y_M) \\ N_j(x_M, y_M) & 0 \\ 0 & N_j(x_M, y_M) \\ N_m(x_M, y_M) & 0 \\ 0 & N_m(x_M, y_M) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} P_x \\ P_y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} N_i(x_M, y_M) P_x \\ N_i(x_M, y_M) P_y \\ N_j(x_M, y_M) P_x \\ N_j(x_M, y_M) P_y \\ N_m(x_M, y_M) P_x \\ N_m(x_M, y_M) P_x \end{Bmatrix} \qquad (3\text{-}11b)$$

$$\{r_q\} = t\int_c [N(x,y)]_c^T \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \end{Bmatrix} dc = \begin{Bmatrix} t\int_0^{L_{mi}} \frac{c}{L_{mi}} q_x dc \\ t\int_0^{L_{mi}} \frac{c}{L_{mi}} q_y dc \\ 0 \\ 0 \\ t\int_0^{L_{mi}} -\frac{c-L_{mi}}{L_{mi}} q_x dc \\ t\int_0^{L_{mi}} -\frac{c-L_{mi}}{L_{mi}} q_y dc \end{Bmatrix} = \frac{tL_{mi}}{2} \begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \\ 0 \\ 0 \\ q_x \\ q_y \end{Bmatrix} \quad (3\text{-}11c)$$

对图示三角形单元，若集中力 P 作用于M点（m-i边中点），由（3-11b）式，等效结点载荷为

$$\{r_p\}=\begin{bmatrix} N_i & 0 \\ 0 & N_i \\ N_j & 0 \\ 0 & N_j \\ N_m & 0 \\ 0 & N_m \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 0 \\ -P \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ -N_iP \\ 0 \\ -N_jP \\ 0 \\ -N_mP \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ -P/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -P/2 \end{Bmatrix}$$

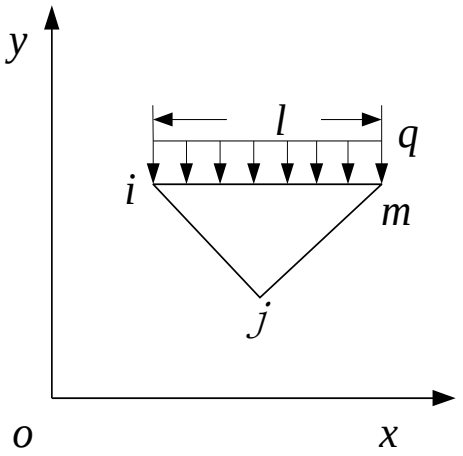


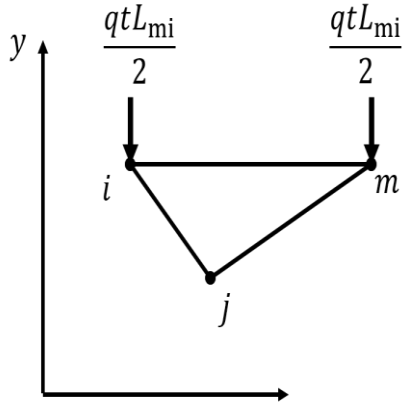


注：由形函数的性质，在M点（m－ i 边中点），$N_i=N_m=1/2, N_j=0$。

对图示三角形单元，若m-i边界面作用垂向分布力 q，由（3-11c）式，等效结点载荷为

$$\{r_q\} = \frac{tL_{mi}}{2}\begin{Bmatrix} q_x \\ q_y \\ 0 \\ 0 \\ q_x \\ q_y \end{Bmatrix} = -\frac{t\,l}{2}\begin{Bmatrix} 0 \\ q \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ q \end{Bmatrix}$$

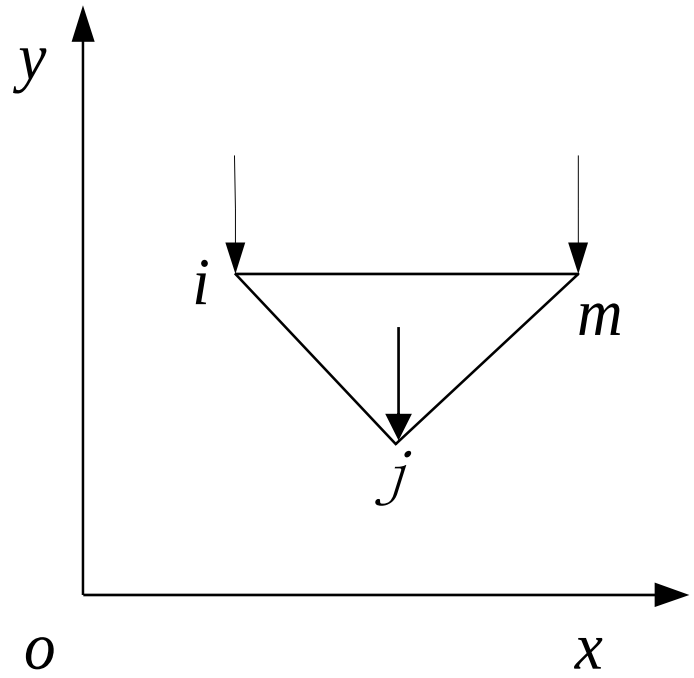




三角形单元自重等效结点载荷：

设单元单位体积重量为 ρg（ρ 为材料密度；g 为重力加速度），此时，单元单位体积力为

$$\begin{Bmatrix} b_x \\ b_y \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\rho g \end{Bmatrix}$$



由（3-11a）式，

$$\{r_b\} = -\frac{1}{3}\rho g t A \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

第3章 平面问题有限元分析

3.1 有限元网格划分
3.2 单元分析
3.3 单元等效结点载荷
3.4 整体分析
3.5 边界约束处理
3.6 刚度方程求解
3.7 计算结果整理
3.8 四结点矩形单元
3.9 六结点三角形单元
3.10 八结点矩形单元

整体分析目的：

建立整体（总体）系统结点载荷与结点位移的关系

——建立***整体(总体）刚度方程***。

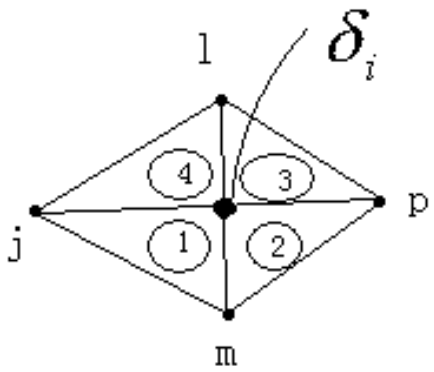
整体分析亦称**单元组集（Assembly of Elements）**

（以平面问题为例介绍单元组集过程）

设：平面问题结构系统划分网格后的结点总数为 n ，

第i个结点自由度（位移）为 $\delta_i = \begin{Bmatrix} u_i \\ v_i \end{Bmatrix}$ ， $(i = 1, 2, ..., n)$

整体系统结点自由度（位移）向量， $\{\delta\} = \{\delta_1, \delta_2, \cdots \delta_n\}^T$



1、单元组集——直接平衡法

1）各结点满足平衡方程

$$-\sum_e f_i^{(e)} + R_i = 0 \qquad \text{(i=1, 2, ... , n)} \qquad \text{(3-12)}$$

式中：

$-\sum_e f_i^{(e)}$ ——结点i的相关单元(与结点i相联接的单元)对结点i的作用力之和

R_i ——结点i上的外载荷，

$$R_i = F_i + \sum_e r_i^{(e)} ,$$

其中：F_i为直接作用在结点i 上的外载荷；

$\sum_e r_i^{(e)}$ 为结点i 相关单元在结点i 的等效结点载荷之和。

由三结点三角形单元刚度方程的分块形式（按结点分块）

$$\begin{bmatrix} [k_{ii}] & [k_{ij}] & [k_{im}] \\ [k_{ji}] & [k_{jj}] & [k_{jm}] \\ [k_{mi}] & [k_{mj}] & [k_{mm}] \end{bmatrix}^e \begin{Bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \\ \delta_m \end{Bmatrix}^e = \begin{Bmatrix} f_i \\ f_j \\ f_m \end{Bmatrix}^e$$

展开第一行块，得单元结点i 的结点力与单元结点位移的关系：

$$f_i^{(e)} = [k_{ii}]\delta_i^{(e)} + [k_{ij}]\delta_j^{(e)} + [k_{im}]\delta_m^{(e)} = \sum_{r=i,j,m} [k_{ir}]\delta_r^{(e)} \qquad (3\text{-}13)$$

将（3-13）代入（3-12），得

$$\sum_e \sum_{r=i,j,m} [k_{ir}]\delta_r^{(e)} = R_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \qquad (3\text{-}14)$$

2）*各单元公共结点位移协调*

$$\delta_i^{(1)} = \delta_i^{(2)} = \delta_i^{(3)} = \delta_i^{(4)} = \delta_i \qquad (3\text{-}15)$$

则结点平衡方程（3-14)可以写成

$$\begin{bmatrix} [K_{11}] & [K_{12}] \cdots [K_{1n}] \\ [K_{21}] & [K_{22}] \cdots [K_{2n}] \\ \cdots & \cdots \\ [K_{n1}] & [K_{n2}] \cdots [K_{nn}] \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \cdots \\ \delta_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \cdots \\ R_n \end{Bmatrix} \qquad (3\text{-}16)$$

或写成：

$$[\mathrm{K}]\{\delta\} = \{R\} \qquad (3\text{-}17)$$

结构整体（总体）刚度方程

$\{\delta\} = \{\delta_1 \ \ \delta_2 \ \ \ldots \delta_n\}^T$ – 整体结点位移向量

$\{R\} = \{R_1 \ \ R_2 \ \ \ldots R_n\}^T$ – 整体结点载荷向量

$[K] \sim \sum [k]^e$ 整体刚度矩阵

*整体刚度矩阵的特性

1）[K]为奇异矩阵

易证：|[K]|=0 （奇异）

数学意义：方程有无穷组解

物理意义：结构在空间任意位置处于平衡

（无约束系统----整体系统有刚体运动）

为了求解弹性位移{δ}，必须给系统施加位移边界约束，消除系统刚体运动（消除[K]的奇异性）

2）对称性

$$[K]=[K]^T$$ （可存储[K]的上三角或下三角）

3) 稀疏性和带状分布

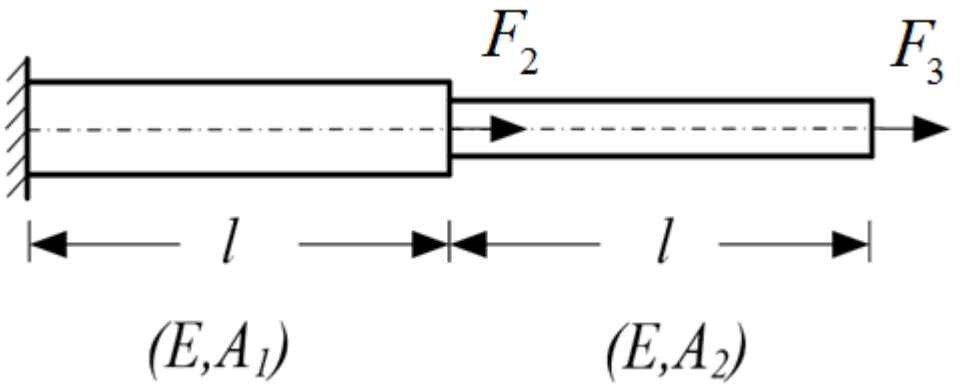
考虑结构总体刚度方程式（3-16）的第i行：

$$R_i=[K_{i1}]\delta_1+[K_{i2}]\delta_2+\ldots+[K_{ii}]\delta_i+\ldots+[K_{in}]\delta_n$$

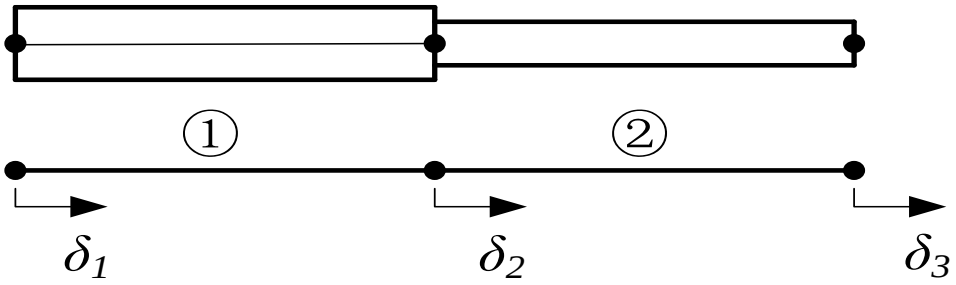
由式（3-12）和（3-13）可知，R_i仅与结点i的相关单元的结点位移有关。

故上式右边的大部分项为零，即大部分子块 $[K_{i?}]=0$ 。

例题1：一维杆件系统



1）单元划分



系统划分为2个杆单元，结点位移自由度 δ_1，δ_2，δ_3

2）单元分析



单元①刚度方程

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 \\ -k_1 & k_1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_2^{(1)} \end{Bmatrix}, \qquad k_1 = \frac{EA_1}{l_1}$$

单元②刚度方程

$$\begin{bmatrix} k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_2^{(2)} \\ f_3^{(2)} \end{Bmatrix}, \qquad k_2 = \frac{EA_2}{l_2}$$

3）整体分析

结点1平衡方程： $f_1^{(1)}=0$

结点2平衡方程： $f_2^{(1)}+f_2^{(2)}=\mathrm{F}_2$

结点3平衡方程： $f_3^{(2)}=\mathrm{F}_3$

将单元刚度方程中的结点力$f_1^{(1)}$、$f_2^{(1)}$、$f_2^{(2)}$、$f_3^{(2)}$与结点位移的关系代入结点平衡方程后，整理得

$$
\begin{aligned}
k_1\delta_1 - k_1\delta_2 &= 0 \\
-k_1\delta_1 + k_1\delta_2 + k_2\delta_2 - k_2\delta_3 &= F_2 \\
-k_2\delta_2 + k_2\delta_3 &= F_3
\end{aligned}
$$

用矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

→ 奇异、对称、稀疏带状

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

直接刚度法又称为刚度叠加法，它由单元刚度矩阵直接组集成整体刚度矩阵，适合计算机编程。

假设系统有n个结点，设每个结点只有一个自由度（如**例1**），因此整体系统结点位移向量和整体结点载荷向量为n维向量，而整体刚度矩阵是n维对称矩阵：

$$\delta_{n\times 1}=\begin{Bmatrix}\delta_1\\ \delta_2\\ \vdots\\ \delta_n\end{Bmatrix};\quad F_{n\times 1}=\begin{Bmatrix}F_1\\ F_2\\ \vdots\\ F_n\end{Bmatrix};\qquad K_{n\times n}$$

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

于是，先把单元刚度矩阵扩阶成n维矩阵（称**贡献矩阵**）：

$$K^{e}_{n\times n}=\begin{bmatrix} & \vdots & & \vdots & \\ \cdots & k & \cdots & -k & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \\ \cdots & -k & \cdots & k & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \end{bmatrix}\begin{matrix}\vdots\\ i\\ \vdots\\ j\\ \vdots\end{matrix}$$

$$\begin{matrix}\cdots & i & \cdots & j & \cdots\end{matrix}$$

其中i，j是单元e对应的结点号，而扩阶之后其他元素为0。

所有单元都扩阶之后，把**贡献矩阵**相加就得到整体刚度矩阵。

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

在**例1**中，单元1和2扩阶后的**贡献矩阵**为：

$$K^{1}_{3\times3}=\begin{matrix}1\\2\\\end{matrix}\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{matrix}1\\2\\\end{matrix} \qquad K^{2}_{3\times3}=\begin{matrix}2\\3\\\end{matrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}\begin{matrix}2\\3\\\end{matrix}$$

将二者相加，就得到整体刚度矩阵：

$$K_{3\times3}=\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}$$

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

进而可写出系统整体刚度方程：

$$\begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

刚度叠加法的计算机组集过程：

由前述组集过程可知，单元刚度矩阵对整体刚度矩阵的贡献位置由该单元对整体系统的贡献自由度确定。

如，**例1中**的杆单元1，对系统的贡献自由度为（1，2），则：

单元刚度矩阵对整体刚度矩阵的贡献位置为：$\begin{bmatrix}(1,1) & (1,2)\\ (2,1) & (2,2)\end{bmatrix}$

单元1的等效结点载荷对整体结点载荷向量的贡献位置为：$\begin{Bmatrix}1\\2\end{Bmatrix}$，该单元无等效结点载荷。

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

单元2对系统的贡献自由度为（2，3），则：

单元刚度矩阵对整体刚度矩阵的贡献位置为：$\begin{bmatrix}(2,2) & (2,3)\\ (3,2) & (3,3)\end{bmatrix}$

单元2的等效结点载荷对整体结点载荷向量的贡献位置为：$\begin{Bmatrix}2\\3\end{Bmatrix}$，该单元无等效结点载荷。

两单元叠加后，得整体刚度矩阵：

2、单元组集——直接刚度法（刚度叠加法）

$$\begin{bmatrix} (1,1)^{(1)} & (1,2)^{(1)} & 0 \\ (2,1)^{(1)} & (2,2)^{(1)}+(2,2)^{(2)} & (2,3)^{(2)} \\ 0 & (3,2)^{(2)} & (3,3)^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_1+k_2 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_2 \end{bmatrix}$$

整体结点载荷向量为：

$$\begin{Bmatrix} 0 \\ F_2 \\ F_3 \end{Bmatrix}$$